

Алгоритмизация и программирование

Лабораторная работа №1 — Обработка последовательностей I
Студент: Карадаг Мухаммед Эфе
Пространство имен: karadag
Каталог работ: karadag.muhammed
Вариант: 12 [AFT-MAX]

1. Описание задания и требования

Реализовать программу на языке C++, рассчитывающую характеристику последовательности целых чисел, введённых со стандартного ввода. Ввод завершается нулём, который не входит в последовательность.

- **Хранение в памяти:** Динамический массив (например, `std::vector`) и контейнеры STL не используются.
- **Обработка ошибок (Код 1):** При нечисловом вводе программа завершается с кодом 1 и выводит сообщение в `std::cerr`.
- **Обработка ошибок (Код 2):** Если характеристику невозможно рассчитать (например, последовательность пуста), программа завершается с кодом 2 и выводит ошибку в `std::cerr`.
- **Пространство имен:** Весь функционал расположен в пространстве имен `karadag`.

2. Вариант 12 [AFT-MAX] — Тестовые случаи

Формулировка: Определить количество элементов последовательности, расположенных после максимального элемента.

Входные данные	Ожидаемый вывод	Код возврата	Примечание
1 3 2 1 0	2	0	Максимум 3, после него 2 элемента (2, 1)
1 3 2 3 0	2	0	Первый максимум 3, после него 2 и 3
1 0	0	0	1 элемент, после него 0 элементов
0	Error message	2	Последовательность пуста
1 2 abc 0	Error message	1	Некорректный символ во вводе

3. Исходный код программы (main.cpp)

```
#include <iostream>

namespace karadag {
int run_aft_max() {
    long long val = 0;
    long long max_val = 0;
    int count_since_max = 0;
    bool has_elements = false;

    while (std::cin >> val) {
        if (val == 0) {
            break;
        }
        if (!has_elements) {
            has_elements = true;
            max_val = val;
            count_since_max = 0;
        } else {
            if (val > max_val) {
                max_val = val;
                count_since_max = 0;
            } else {
                count_since_max++;
            }
        }
    }

    if (!has_elements) {
        std::cerr << "Error: empty sequence\n";
        return 2;
    }

    return count_since_max;
}
```

```

    }
}

// Ошибка ввода (не число) -> Код 1
if (std::cin.fail() && !std::cin.eof()) {
    std::cerr << "Error: Invalid input data." << std::endl;
    return 1;
}

// Пустая последовательность -> Код 2
if (!has_elements) {
    std::cerr << "Error: Sequence is empty." << std::endl;
    return 2;
}

std::cout << count_since_max << std::endl;
return 0;
}
} // namespace karadag

int main() {
    return karadag::run_aft_max();
}

```

4. Инструкция по сборке и запуску

```

g++ -std=c++17 main.cpp -o lab
./lab
echo $? # Проверка кода возврата (Linux/macOS)

```